



ABRIGA PET

Refugios térmicos ecológicos para mascotas.
Diseñados en Tarma, para las noches de Tarma.



El frío no avisa

En Tarma, las heladas se extienden de abril a setiembre y golpean más fuerte en junio y julio, justo en la madrugada, cuando nadie está mirando.

La temperatura corporal normal de un perro está entre 38 °C y 39,2 °C. Cuando cae de forma sostenida por debajo de ese rango aparece la hipotermia: temblores, letargo y, en los casos graves, afectación de órganos vitales. Los cachorros, los animales mayores, los de talla pequeña y los de pelaje corto son los más vulnerables.

La mayoría de las familias ya intenta protegerlos. Ponen cartones, mantas, costales. Pero esos materiales se humedecen y en pocos días dejan de aislar. El problema no es la falta de cariño: es que no existía una solución accesible que funcionara.

90 %

de propietarios en Tarma dice que su mascota sufre por el frío

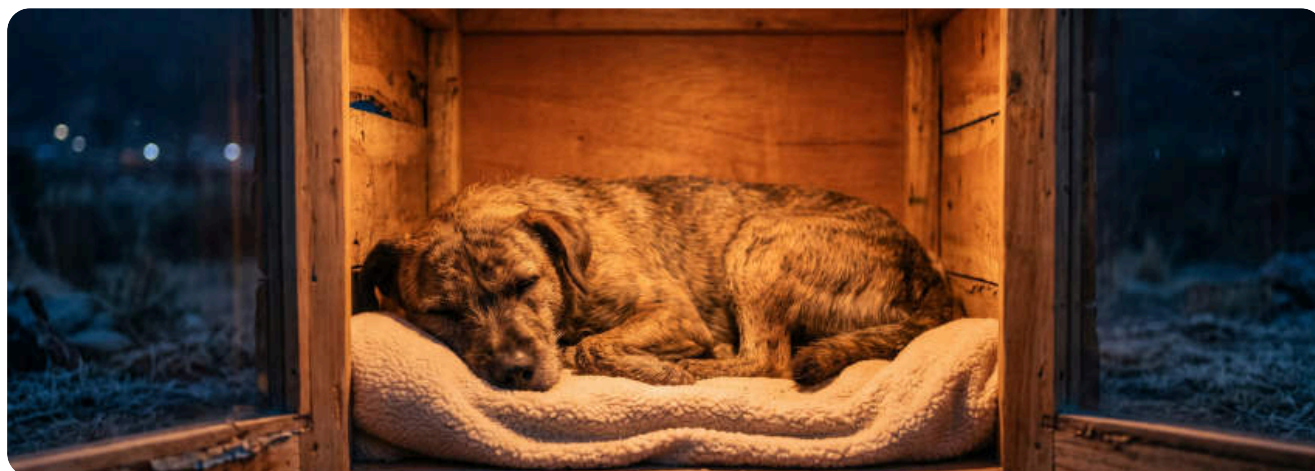
85 %

usa cartones o mantas que se deterioran en pocos días

80 %

tiene a su mascota durmiendo en patio, jardín o cochera

Entrevistas aplicadas por el equipo ABRIGA PET a 20 propietarios de perros y gatos de la ciudad de Tarma. Datos climáticos: SENAMHI.



La misma protección, contada de un vistazo: afuera el frío, adentro la luz que se enciende sola.

Cómo funciona

Un refugio no da calor: lo conserva. ABRIGA PET actúa sobre las tres vías por las que una mascota pierde calor durante la noche.

Conducción

Base elevada 5 cm sobre tacos de madera. El piso nunca toca el suelo frío y húmedo.

Convección

Entrada descentrada y uniones selladas con silicona. El viento no entra en línea recta.

Transmisión

Doble barrera térmica en paredes y techo, con cinco capas de función distinta.

Las cinco capas, de afuera hacia adentro

- 1 **Madera reciclada** — estructura y protección frente a la intemperie.
- 2 **Tecnopor recuperado** — aislante principal. Conductividad 0,030-0,040 W/(m·K); es 98 % aire atrapado.
- 3 **Lámina multicapa aluminizada** — refleja el calor hacia adentro y frena el vapor de agua.
- 4 **Cartón prensado** — rigidez y soporte de la capa interior.
- 5 **Tela polar** — superficie de contacto, cálida y sin bordes cortantes.



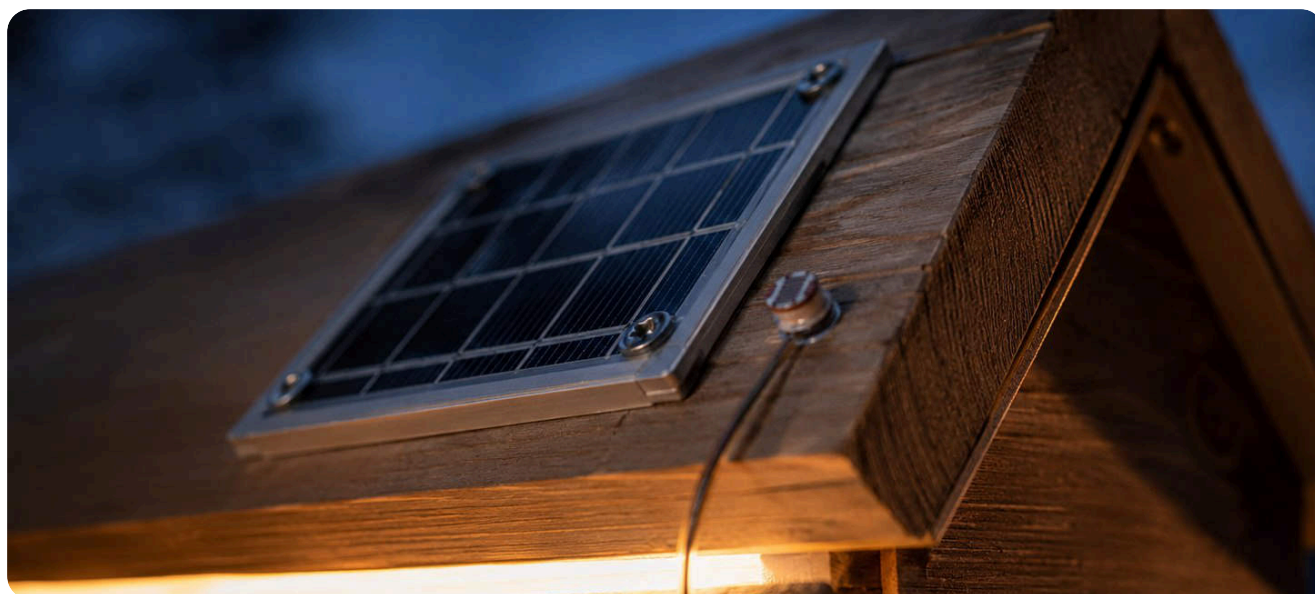
Corte técnico del refugio: cada capa y componente del sistema de aislamiento e iluminación.

TECNOLOGÍA

Luz que se enciende sola

Un mini panel solar en el techo carga una batería durante el día. Al anochecer, un sensor de luz (LDR) detecta que oscurece y enciende un LED blanco de bajo consumo dentro del refugio. Sin cables, sin enchufe, sin gasto de electricidad.

Sirve para dos cosas: la mascota encuentra su espacio en la oscuridad, y usted puede verificar de un vistazo cómo está durante la noche.



El mini panel solar del techo carga la batería que alimenta el LED durante toda la noche.

Autonomía

Una jornada de carga solar mantiene el LED encendido durante la noche. Incluye portapilas de respaldo para días muy nublados.

Control manual

Interruptor accesible para anular el encendido automático cuando usted lo prefiera.

LOS TRES MODELOS

Un tamaño para cada mascota



Grande, mediana y pequeña: mismo diseño, mismo aislamiento, distinta escala.

Ficha técnica

Característica	Detalle
Talla pequeña	Base 60 × 45 cm — perros y gatos hasta 10 kg
Talla mediana	Base 75 × 55 cm — mascotas de 10 a 20 kg
Talla grande	Base 90 × 65 cm — mascotas de 20 a 35 kg
Entrada	25 × 30 cm, descentrada respecto del eje
Techo	Dos aguas, inclinación 20°, removible con bisagras
Peso aproximado	6 kg — trasladable por una sola persona
Acabado	Pintura y barniz al agua, de baja toxicidad
Cama	Tela polar desmontable y lavable
Iluminación	Panel solar + batería recargable + sensor LDR + LED
Personalización	Color a elección y nombre de la mascota, sin costo
Garantía	3 meses por defectos de fabricación
Entrega	Armado, a domicilio dentro de la ciudad de Tarma

PRECIO POR UNIDAD

S/ 160

Talla pequeña y mediana.
Talla grande: S/ 220.
Fabricación bajo pedido, 3 a 5 días.

IMPACTO

Hecho con lo que se botaba

Más del 70 % del producto son materiales recuperados en la propia comunidad.

El Perú generó cerca de 9 millones de toneladas de residuos sólidos en 2024 y solo se valorizó el 2,8 %. El tecnopor y los envases multicapa están entre los que menos se reciclan: el primero porque pesa poco y ocupa mucho, y los segundos porque separar sus tres capas exige tecnología especializada. ABRIGA PET convierte justamente esos dos residuos en el corazón técnico del producto.



Los materiales recuperados que entran a cada refugio, y el equipo armándolos en el taller escolar.

Por cada refugio

Se recuperan alrededor de 2 planchas de tecnopor y 10 envases multicapa que habrían terminado en el botadero.

Energía limpia

El sistema de iluminación funciona con energía solar. Cero consumo de red eléctrica durante toda su vida útil.

Abastecimiento local

Los materiales se recolectan en campañas con vecinos, familias y la institución educativa.

Acabados de baja toxicidad

Pintura y barniz al agua, con menor contenido de compuestos orgánicos volátiles.

ODS 11

ODS 12

ODS 13

ODS 7

Así nos vemos en una feria

ABRIGA PET no es solo un catálogo: es un equipo que sale a mostrar el producto, a explicarlo y a dejar que usted lo vea funcionar.



Nuestro módulo de exhibición: los tres tamaños en escalera, el túnel de demostración del LED y el equipo listo para resolver dudas.

Pruébalo antes de comprar

El túnel de demostración deja ver el encendido automático del LED en un ambiente oscuro, tal como ocurre cada noche.

Le explicamos cada capa

El mismo equipo que fabrica los refugios atiende el stand y responde preguntas técnicas sobre materiales y aislamiento.



Ninguna mascota debería pasar la noche temblando.

Así personalizamos cada refugio, sin costo adicional:



-  **WhatsApp** — pedidos y consultas · [número]
-  **Facebook / Instagram** — @abrigapet
-  **Entrega** — a domicilio en la ciudad de Tarma
-  **Pago** — Yape, Plin o efectivo contra entrega

ABRIGA PET es un emprendimiento escolar desarrollado por estudiantes de la I.E.P. Niño Jesús de Praga (Tarma, Junín) en el marco del Concurso Nacional Crea y Emprende 2026 del Ministerio de Educación.

Los datos de validación provienen de entrevistas aplicadas por el equipo a 20 propietarios de mascotas de la ciudad. Las mediciones térmicas comparativas se encuentran en curso.